

נסתכל בשיעור הזה על הפולינום $f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

הערה

השורשים שלו הם $\sqrt[n]{a}$, $x^n - a \in \mathbb{Q}[x]$ והשורשים $f_n = \text{cis} \frac{2\pi}{n}$ הוא שורש היחידה ה- n . נסמן:

$$\alpha_k = \sqrt[n]{a} \cdot \rho_n^k \quad 0 \leq k \leq n-1$$

α_k הם ה- n השורשים של $g(x)$ (תזכורת: ρ_n הוא שורש היחידה ה- n של 1).

חזרה לדוגמה

השורשים של $f(x)$ הם $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\rho_3$, $\sqrt[3]{2}\rho_3^2$. נסמן:

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\rho_3, \sqrt[3]{2}\rho_3^2)$$

K הוא שדה הפיצול של $f(x)$.

הגדרה

יהי $f(x) \in F[x]$. נניח שכל שורשי $f(x)$ נמצאים ב- E . שדה פיצול של $f(x)$ הוא השדה הקטן ביותר המוכל ב- E בו נמצאים השורשים.

טענה

יהי $f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n) \in F[x]$ מעל E . אז שדה הפיצול של f הוא $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

טענה 1

יהי $f(x) \in F[x]$ פולינום אי פריק מעל F , α, β שורשים של f . אזי $F(\alpha) \cong F(\beta)$.

הוכחה

$$F(\alpha) \cong F[x]/\langle m_\alpha(x) \rangle = F[x]/\langle m_\beta(x) \rangle \cong F(\beta)$$

טענה 2

יהי $F \subseteq K$, ונניח ש $F(\alpha) \cong_{\sigma} K$ כך ש $\sigma(a) = a$ לכל $a \in F$. נסמן $\beta = \sigma(\alpha)$. אזי β שורש של $m_\alpha(x)$ (הפולינום המינימלי של α).

¹משמעות הסימון $\cong_{\sigma}$ הוא איזומורפיות כאשר σ הוא האיזומורפיזם

הוכחה

$$\begin{aligned}
 m_\alpha(x) &= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + \alpha_0 \\
 m_\alpha(\beta) &= \beta^n + \alpha_{n-1}\beta^{n-1} + \dots + \alpha_0 = \\
 &= \sigma(\alpha)^n + \alpha_{n-1}\sigma(\alpha)^{n-1} + \dots + \alpha_0 = \\
 &= \sigma(\alpha)^n + \sigma(\alpha_{n-1})\sigma(\alpha)^{n-1} + \dots + \sigma(\alpha_0) = \\
 &= \sigma(\alpha^n + \alpha_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + \alpha_0) = \sigma(0) = 0
 \end{aligned}$$

הגדרה

חבורת גלואה של ההרחבה K/F היא

$$\text{Gal}(K/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(K) \mid \forall a \in F \sigma(a) = a\}$$

($\text{Aut}(K)$ היא חבורת האוטומורפיזמים של K)

הערה 3

אם $\sigma \in \text{Gal}(K/F)$ אז בצורה דומה להוכחת טענה 2, ניתן להוכיח שאם a שורש של פולינום $f(x) \in F[x]$ אזי $\sigma(a)$ שורש של $f(x)$.

חזרה לדוגמה

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) & \xrightarrow{\sigma_1} & \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\rho_3) & \xrightarrow{\sigma_2} & \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\rho_3^2) \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \mathbb{Q} & &
 \end{array}$$

משפט 4

אוטומורפיזם ב $\text{Gal}(K/F)$ כאשר $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ נקבע ע"י התמונות של $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

משפט 5

אם $a, b \in F(a)$ הם שורשים של פולינום אי פריק $f(x) \in F[x]$ אזי קיים אוטומורפיזם $\sigma \in \text{Gal}(F(a)/F)$ כך ש $\sigma(a) = b$.

משפט 6

אם $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ הם השורשים של פולינום $f(x) \in F[x]$, אזי $\text{Gal}(K/F) \leq S_n$.

נחזור לדוגמה

$$f(X) = x^3 - 2$$

שאלה: מהי $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$?

נראה ש $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{Id\}$ אם $\sigma \in G$ אזי $\beta = \sigma(\sqrt[3]{2})$ מקיים $f(\beta) = 0$, לכן $\beta = \sqrt[3]{2}$. אבל $\sqrt[3]{2}\rho_3, \sqrt[3]{2}\rho_3^2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. $\beta \in \{\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\rho_3, \sqrt[3]{2}\rho_3^2\}$. לכן $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$, אבל $\sqrt[3]{2}\rho_3, \sqrt[3]{2}\rho_3^2 \notin \mathbb{R}$. $\beta = \sqrt[3]{2}$. $\{Id\} = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$? כיוון שהשדות $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\rho_3) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, גם חבורות הגלואה הן איזומורפיות. הפולינום המינימלי של ρ_3 מעל $\mathbb{Q}$ הוא

$$\Phi_3 = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1$$

$(2 = [\mathbb{Q}(\rho_3) : \mathbb{Q}], 3 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}])$ ולכן Φ_3 נשאר אי-פריק מעל $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (ראינו בתרגיל הקודם), לכן $2 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(\rho_3) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})]$

$$[E : \mathbb{Q}] = 6$$

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \subseteq S_3$$

כי E הוא שדה פיצול של פולינום מדרגה 3. נרצה להוכיח שוויון:

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = S_3$$

בלי להשתמש במשפטים נוספים.

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(\rho_3) \\ \text{Adding a root of irreducible polynomial } \Phi_3 \downarrow \\ \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \\ \downarrow \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

$\rho_3, \rho_3^2 \in E$ הם השורשים של Φ_3 . אזי קיים אוטומורפיזם $\sigma \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$ מחליף בין השורשים. $\sigma(\rho_3) = \rho_3^2$.

[לכל הרחבה ריבועית לא טריוויאלית מתקיים $\text{Gal}(K/F) \simeq S_2$]
נטען:

$$r \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \geq \text{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$$

כי σ קובע את אברי $\mathbb{Q}$

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{2} & \sqrt[3]{2}\rho_3 & \sqrt[3]{2}\rho_3^2 \\ \sqrt[3]{2} & \sqrt[3]{2}\rho_3^2 & \sqrt[3]{2}\rho_3^4 = \sqrt[3]{2}\rho_3 \end{pmatrix}$$

נוכיח את זה:

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) \simeq \text{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\rho_3))$$

בשמאלי σ קובע את $\sqrt[3]{2}$ ובימני σ' קובע את $\sqrt[3]{2}\rho_3$ - כלומר $\sigma \neq \sigma'$.
לכן יש שני איברים מסדר 2 ב- G . שני איברים מסדר 2 יוצרים את S_3 - לכן $G = S_3$.

"לרשום במפורש אוטומורפיזם"

מוצאים בסיס של E/F . בדוגמה בסיס של $E/\mathbb{Q}$: $B = \{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}^2, \rho_3, \rho_3\sqrt[3]{2}, \rho_3\sqrt[3]{2}^2\}$

$$\begin{array}{c} E = K(\rho_3) \\ \left| \begin{array}{c} 1, \rho_3 \end{array} \right. \\ K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \\ \left| \begin{array}{c} 1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2 = \sqrt[3]{4} \end{array} \right. \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

$$\Phi_3(\rho_3) = 0 \text{ ש } \rho_3^2 = 1 - \rho_3$$